ASSESSORATO ALLA MOBILITÀ E VIABILITÀ, TRAMVIA, TRANSIZIONE ECOLOGICA, SICUREZZA URBANA E POLIZIA MUNICIPALE

DIREZIONE INFRASTRUTTURE DI VIABILITA' E MOBILITÀ

BICI in COMUNE

Ministro per lo Sport e i Giovani

Dipartimento per lo Sport

SPORT E SALUTE

anci

Comune di Bagno a Ripoli
Città metropolitana Vi

PROPOSTA PROGETTUALE **"Bici, sport e Firenze"**

PREMESSA

Come indicato nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), uno degli obbiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale di Firenze è la trasformazione della città in funzione della sfida cruciale nella lotta ai cambiamenti climatici, un tema di crescente importanza a livello globale. Firenze ha assunto un ruolo di primo piano in questo processo, essendo stata selezionata come una delle nove città italiane della mission dell'UE "100 città climaticamente neutre e intelligenti entro il 2030" ed avendo ottenuto la label di riconoscimento del piano d'azione presentato che prevede il raggiungimento dell'obiettivo delle emissioni zero con vent'anni d'anticipo, divenendo così uno dei 100 poli di sperimentazione e innovazione che servano di riferimento per tutte le altre. Questo obiettivo ambizioso impone alla città di accelerare il proprio modello di sviluppo, intervenendo in maniera integrata su un settore chiave come quello dei trasporti. Firenze si impegna quindi a ridurre l'impatto ambientale, promuovendo soluzioni innovative che spaziano dal potenziamento del trasporto pubblico locale alla creazione di spazi urbani verdi, perseguendo l'obiettivo di rendere il tessuto urbano più resiliente nei confronti degli eventi estremi causati dal cambiamento climatico globale e passando per l'implementazione di tecnologie per la mobilità condivisa e sostenibile, anche grazie a strumenti di business intelligence e dashboard per monitorare in tempo reale i flussi e le criticità. Per promuovere una Firenze moderna e connessa, è essenziale completare ed integrare le infrastrutture ed i modi di trasporto.

Nel contesto urbano la realizzazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile è il frutto di un lavoro in corso da anni, che necessita di un continuo sviluppo per dispiegare tutti gli effetti positivi di un sistema di mobilità integrato, in grado di essere l'architettura di un nuovo modo di vivere il nostro territorio avvicinando le città e i quartieri. Grazie alla realizzazione della rete delle tramvie, si realizzerà finalmente, un servizio di trasporto pubblico puntuale, efficiente e moderno ma allo stesso tempo, per la riduzione delle emissioni inquinanti ed acustiche in città, data la particolare conformazione orografica della stessa, è necessaria l'attuazione di tutte le strategie necessarie allo sviluppo della mobilità ciclabile ed alla sua integrazione con le infrastrutture del Servizio di Trasporto Pubblico Locale.

L'Amministrazione Comunale intende favorire la mobilità intermodale, migliorando l'accessibilità alle nuove linee tramviarie e ai nodi di interscambio e per risolvere criticità locali della viabilità, dovranno essere realizzate le infrastrutture stradali indicate nel PUMS, con l'obiettivo di creare un sistema tangenziale fra gli Hub intermodali in grado di limitare la quantità di veicoli diretti verso le zone più centrali della città. Questo permetterà di decongestionare i principali assi di penetrazione radiale, realizzando condizioni più favorevoli per l'incremento dei percorsi riservati per il trasporto pubblico su ferro e su gomma e per le biciclette. Anche attraverso l'utilizzo delle più innovative piattaforme digitali di MaaS (Mobility as a Service), gli utenti potranno pianificare e acquistare tutti i servizi di mobilità necessari con un solo click, semplificando gli spostamenti e promuovendo un modello di mobilità urbana più sostenibile ed efficiente, in cui principale rilevanza avranno anche i servizi di sharing mobility.

IL PUMS E LE AZIONI PREVISTE IN TEMA DI CICLABILITA'

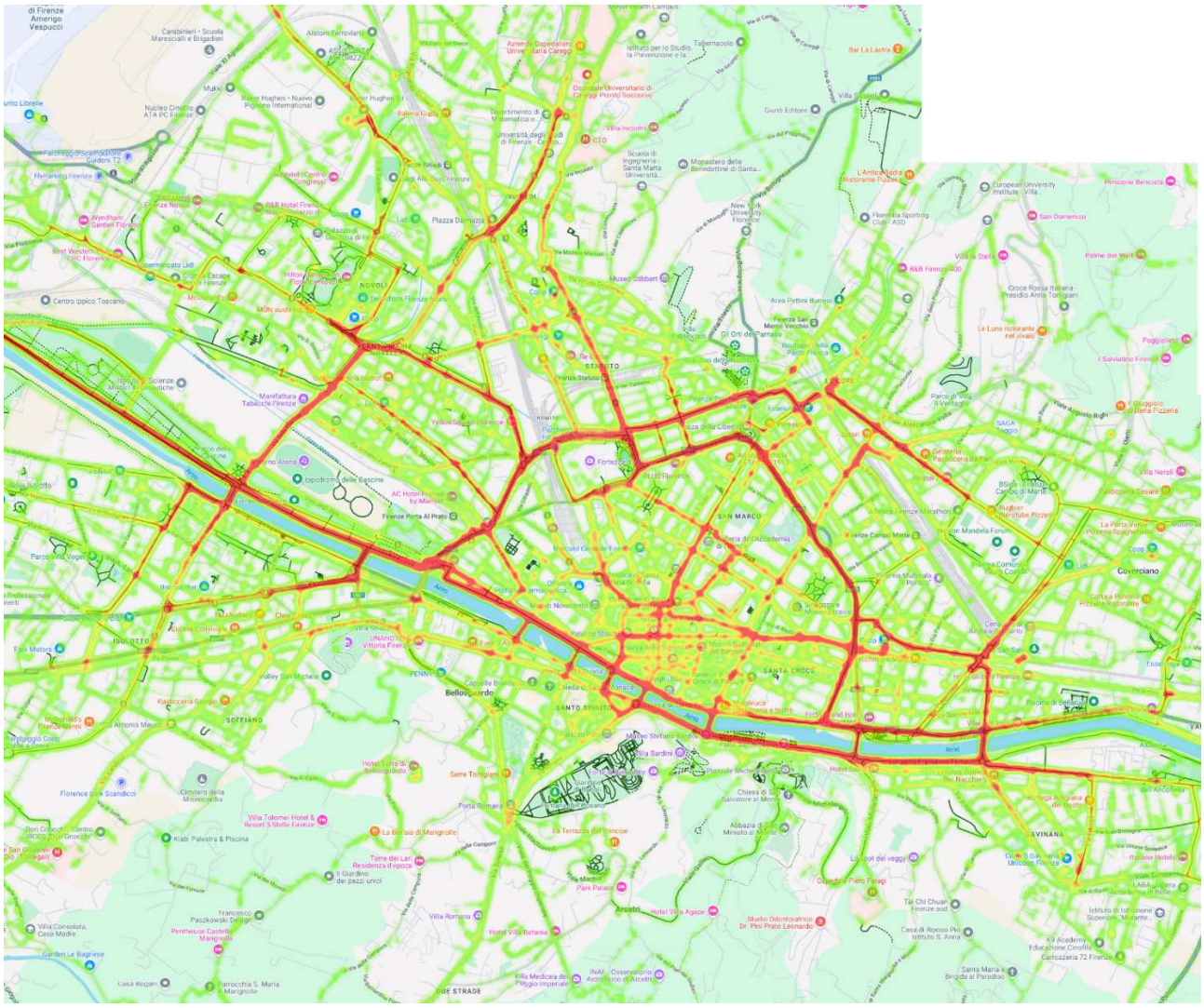
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 21/04/2021, prevede in materia di ciclabilità la creazione di una rete ciclabile estesa a tutto il territorio metropolitano, ovunque le caratteristiche planoaltimetriche degli itinerari proponibili si prestino ad una fruizione «universale» ed in condizione di totale sicurezza da parte degli utenti.

Le analisi effettuate nell'ambito del Quadro Conoscitivo hanno dimostrato che poco meno del 60% della mobilità su auto privata all'interno della Città Metropolitana si sviluppi in ambito comunale e,

quindi, su distanze in cui la modalità ciclistica, opportunamente agevolata, può risultare competitiva rispetto all'auto privata. Ciò significa che un significativo trasferimento modale della mobilità attualmente su auto privata verso la modalità ciclistica è in grado di generare notevoli benefici in termini di riduzione delle percorrenze automobilistiche, aggiuntivi a quelli prodotti dalla rete di trasporto pubblico.
Per cogliere questo obiettivo, occorre rendere competitivo l'utilizzo della bicicletta sulle distanze medio brevi (0,5 Km< D<5 Km) attraverso una serie di azioni tra loro integrate di seguito brevemente elencate costituiscono l'ossatura del Biciplan metropolitano:
1. creazione di una rete continua di percorsi, ovunque possibile, prevalentemente in sede riservata o in forma di corsia ciclabile, di connessione interna i centri abitati e di accesso ai principali poli attrattori;
2. mitigazione dei conflitti e dei conseguenti rischi nella circolazione in promiscuo con il traffico motorizzato;
3. segnaletica verticale ed orizzontale omogenea e immediatamente comprensibile anche per utenti non sistematici;
4. servizi di trasporto bici al seguito sui mezzi di trasporto pubblico;
5. disponibilità di una rete diffusa di parcheggi per biciclette;
6. servizi di supporto quali Travel Planner, ciclofficine e pompe pubbliche per il gonfiaggio degli penumatici;
7. servizi di bike sharing;
8. azioni sistematiche ed incisive di contrasto al furto;
9. introduzione di incentivi comunali all'acquisto di biciclette a pedalata assistita dotate di sistema di localizzazione satellitare per la raccolta dati mediante l'utilizzo di una quota dei proventi delle multe per infrazioni del codice della strada;

LE AZIONI PREVISTE DAL COMUNE DI FIRENZE PER FAVORIRE LA MOBILITÀ CICLABILE

La promozione della mobilità ciclistica rappresenta un cardine della strategia per la mobilità sostenibile; pur essendo in costante aumento nella città di Firenze, l'uso della bicicletta si scontra quotidianamente con ostacoli, incertezze, difficoltà che ne limitano la potenziale diffusione. Per tale motivo l'Amministrazione Comunale è impegnata per offrire agli utenti un'ampia rete di percorsi, rendendo più agevoli, sicure e smart le piste ciclabili esistenti e realizzandone di nuove, agevolare la sosta delle biciclette e l'intermodalità, operare per limitare i furti e contrastare i comportamenti negativi, come l'abbandono delle biciclette o la violazione delle regole di circolazione.
L'utilizzo della bicicletta come sistema di trasporto sempre più diffuso ed utilizzato dalla cittadinanza è dimostrato dai recenti dati sull'utilizzo della rete ciclabile nell'ambito dell'iniziativa Pedala, Firenze ti premia (https://www.comune.fi.it/dalle-redazioni/pedala-firenze-ti-premia)



Mappa degli spostamenti in bici come da iniziativa "Pedala, Firenze ti premia

Fra gli obiettivi primari vi è quindi quello della creazione di una rete articolata di piste e percorsi ciclabili, intesi come un sistema di collegamenti continuo, sicuro e ben riconoscibile integrato con altre forme di mobilità, che possa costituire un reale incentivo all'uso della bicicletta. In quest'ottica il Comune di Firenze intende progressivamente operare attraverso il completamento e la ricucitura degli itinerari esistenti, l'individuazione di nuovi percorsi, la messa in sicurezza delle intersezioni e dei punti di maggiore interferenza con il traffico veicolare.

Pertanto, rispetto agli attuali 89 km già realizzati, l'obbiettivo dell'Amministrazione C.le è il raggiungimento della realizzazione di circa 95 km di percorsi ciclabili, in parte a ricucitura della rete esistente, in parte su nuovi percorsi.

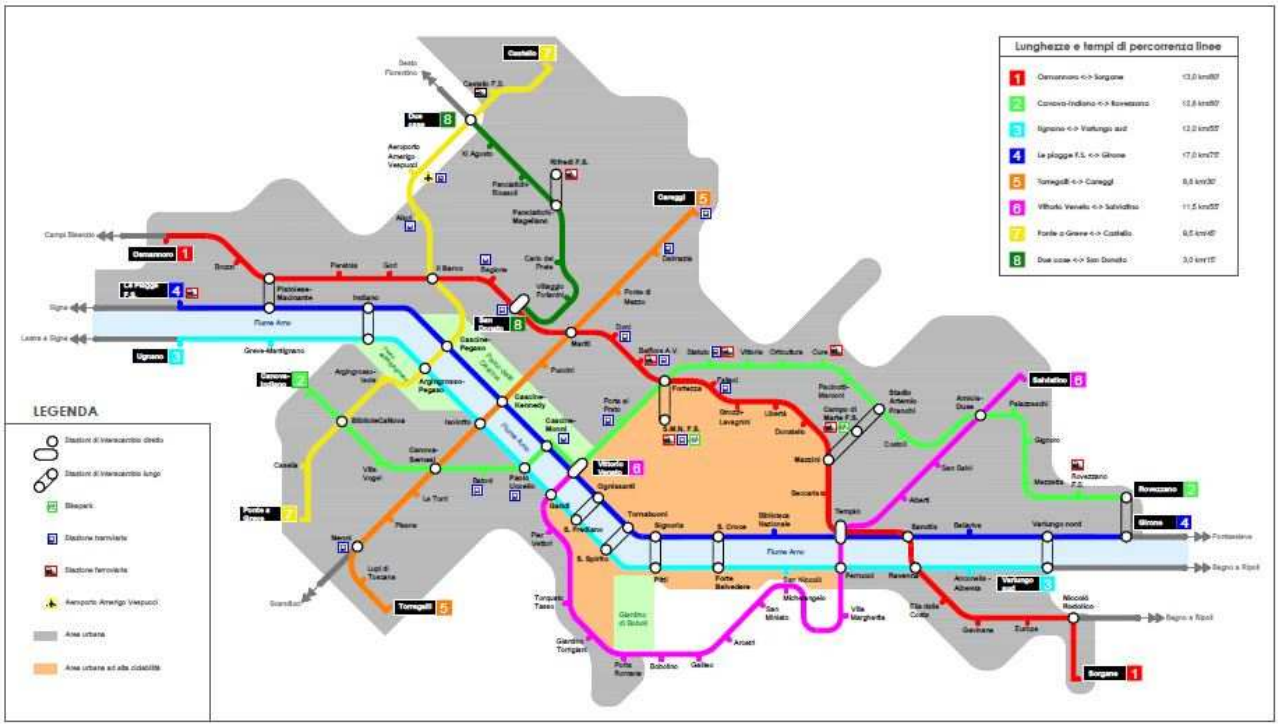
I tratti di completamento della rete ciclabile previsti nel Piano Operativo, rappresentati a tratteggio, costituiscono una estensione della rete ciclabile esistente che va a servire quartieri della città non ancora raggiunti dalla infrastruttura ciclabile, a costituire collegamenti verso i Comuni limitrofi (in particolare Sesto Fiorentino e Bagno a Ripoli), a ricucire la rete esistente colmando alcune discontinuità puntuali. Riguardo a quest'ultima tipologia di intervento (le cd. ricuciture della rete) si osserva che la realizzazione di piccoli tratti di pista ciclabile può essere in grado, in alcuni casi particolari, di incrementare la funzionalità di tratti maggiori di pista; ad esempio nei casi in cui gli interventi puntuali consentono il superamento di una discontinuità del sistema ciclabile esistente, la

possibilità di percorrere in sicurezza tutto il percorso delle piste collegate comporterà un significativo incremento dell'utenza ed un miglioramento delle condizioni di esercizio.

1. creazione di una rete continua di percorsi, ovunque possibile, prevalentemente in sede riservata o in forma di corsia ciclabile, di connessione interna i centri abitati e di accesso ai principali poli attrattori;
2. le infrastrutture di sosta
3. installazione di segnaletica verticale ed orizzontale omogenea e immediatamente comprensibile anche per utenti non sistematici;
4. incentivi per la mobilità ciclabile
5. LA PROPOSTA PROGETTUALE

1) LA BICIPOLITANA DI FIRENZE

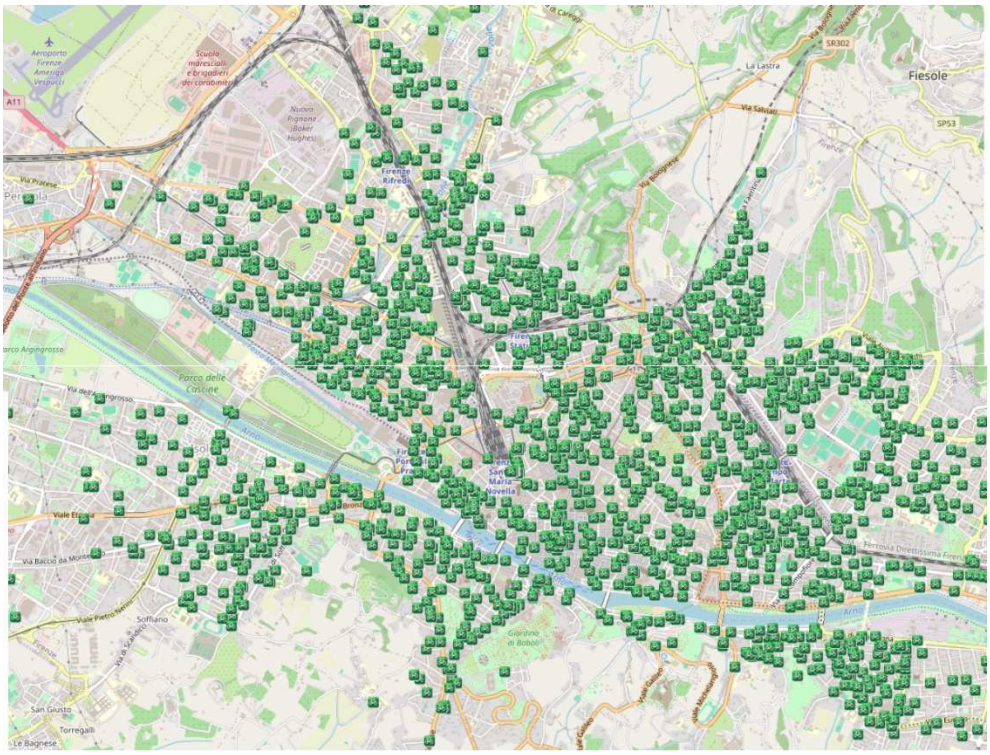
Per ottimizzare il processo di pianificazione l'amministrazione comunale ha sposato la proposta di FIAB Firenze Ciclabile di realizzare la *Bicipolitana*: una rete di piste ciclabili interconnesse, protette e continue, che attraversano la città in tutte le direzioni, collegando i punti di maggiore interesse. Le "linee" sono identificate da un colore e visualizzate su una mappa.
Il progetto della Bicipolitana prevede la realizzazione di 8 linee, contraddistinte da diversi colori:
• la linea rossa e la linea verde sono le due linee portanti diametrali, rispettivamente da nord-ovest a sud-est e da sud-ovest a nord-est che si incrociano in corrispondenza di Viale Belfiore;
• la linea blu e la linea azzurra corrono lungo l'Arno, rispettivamente in riva destra e riva sinistra;
• le linee gialla, verde scuro, arancione e viola svolgono invece una funzione di ricucitura trasversale, le prime tre nella zona ovest della città, la quarta nella zona est e sui Viali dei Colli.



Ad oggi lo stato di attuazione/realizzazione della Bicipolitana è al 73/92 (km) 80% dello sviluppo complessivo.

2) LE INFRASTRUTTURE PER LA SOSTA

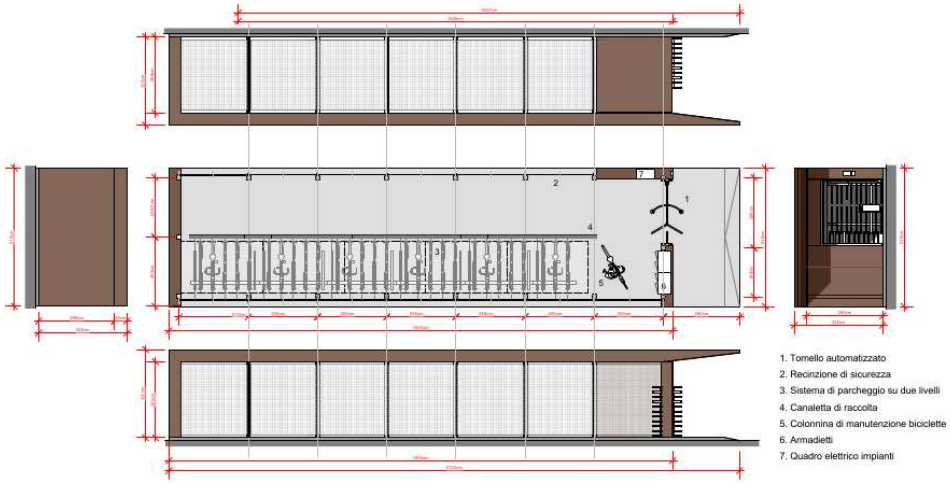
Al momento le infrastrutture per la sosta sono costituite essenzialmente dalle rastrelliere presenti su suolo pubblico. Come visibile dagli open data del Comune di Firenze **https://opendata.comune.fi.it/page_dataset_show?id=10cc68fc-ae4c-4651-8708-fcd696e79e81** attualmente sono presenti 1852 rastrelliere per oltre 22.000 posti bici.



Localizzazione delle rastrelliere sul territorio comunale

Tuttavia, stante la notevole diffusione delle infrastrutture per la sosta, l'Amministrazione C.le ha interpretato la necessità di soddisfare la crescente domanda di infrastrutture di sosta ed in particolare garantire la sicurezza dei mezzi soprattutto nei punti in cui si intende favorire lo scambio modale tra le linee del Trasporto Pubblico Locale e la rete ciclabile.
Per tale motivo è stato approvato con Delibera di Giunta n. DG/2024/00429 del 15/10/2024 il progetto di Fattibilità Tecnico/Economica per la realizzazione di Velostazioni presso le stazioni ferroviarie di Campo Marte (108 posti bici), Rifredi (108 posti bici), Statuto (52 posti), Castello (52 posti) e delle Piagge (52 posti), interventi già finanziati nell'ambito dell'Accordo tra Regione Toscana e Ministero dell'Ambiente del 08/08/2023.

Vista del progetto della velostazione a servizio della stazione ferroviaria di Firenze Rifredi

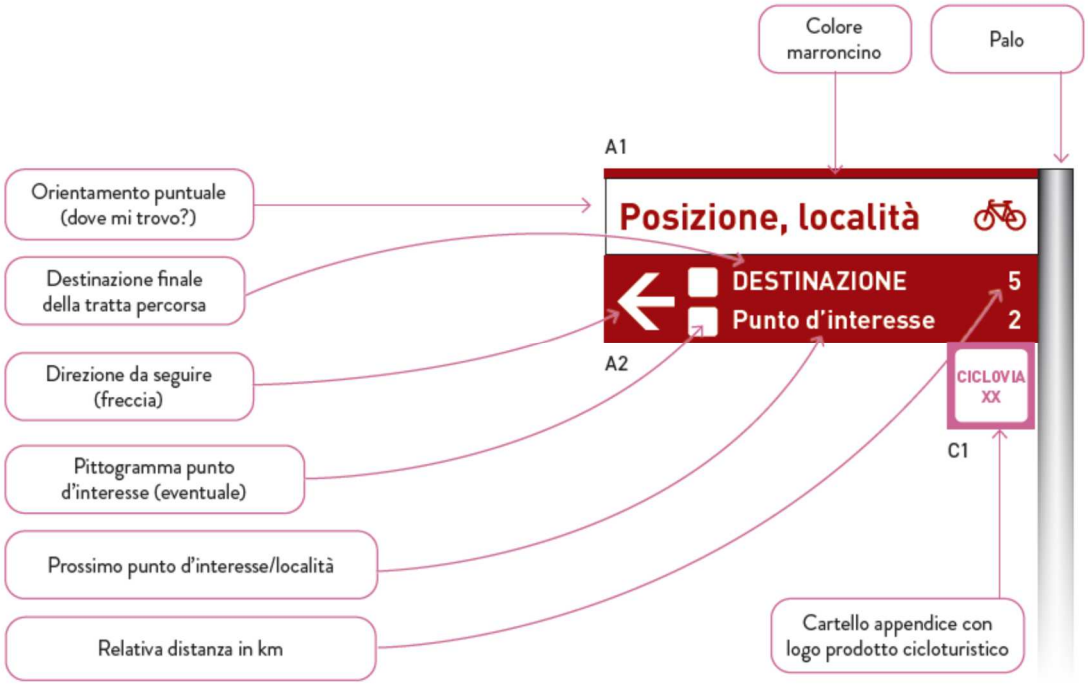


Sezione tipologica e vista assonometrica di una velostazione

3) LA SEGNALETICA DI INDICAZIONE DEI PERCORSI DELLA BICIPOLITANA

Al fine di favorire l'utilizzo dei percorsi ciclabili anche da parte di utenti meno esperti è stata individuata la segnaletica per l'indirizzamento degli utenti sulla rete della Bicipolitana.
Per l'indirizzamento principale si tratta di un segnale composto, realizzato affiancando in verticale una serie di cartelli di formato orizzontale.
Quello più in alto, il caposaldo, riporta la denominazione della località puntuale del cartello, mentre i successivi, posti uno sotto l'altro, riportano la direzione di prosecuzione di ciascun itinerario transitante.
I cartelli **A1** e **A2**, di **dimensione 75x15 cm** vengono sempre posti a bandiera rispetto al **palo di sezione tonda** e mai centrati rispetto ad esso. I cartelli sono leggibili a partire da una distanza di 9 metri.

CARTELLI PER L'INDIRIZZAMENTO PRINCIPALE



CARTELLI APPENDICE

I cartelli appendice **C1**, di **dimensione 15x15 cm**, vanno aggiunti al di sotto del cartello di indirizzamento principale A1 o secondario B1

4) INCENTIVI PER L'UTILIZZO DELLA BICI

Già dallo scorso mese di giugno 2024 è in corso di attuazione da parte dell'Amministrazione C.le l'iniziativa ***Pedala, Firenze ti premia*** *(https://www.comune.fi.it/dalle-redazioni/pedala-firenze-ti-premia)*.
La finalità dell'iniziativa **è promuovere l'uso della bicicletta per tutti gli spostamenti sistematici, non solo quelli casa-lavoro ma anche quelli casa-scuola/università**, ed è per questo che per questi percorsi l'incentivo sarà maggiore, fino a 0.2€/km, sino ad un massimo di 30 euro al mese a persona. Si potranno impostare fino a due percorsi casa/ scuola e casa/lavoro per venire incontro alle esigenze di chi ha più sedi di studio o lavoro. Sarà inoltre promosso l'uso della bici sugli altri spostamenti con destinazione generica (purché svolti dai cittadini di Firenze all'interno del proprio Comune dal lunedì al venerdì), riducendo così l'utilizzo dei mezzi a motore.
L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini, lavoratori o studenti, con più di 18 anni di età:

- residenti o domiciliati a Firenze che studiano o lavorano a Firenze;
- residenti o domiciliati a Firenze che lavorano o studiano nei Comuni dell'agglomerato ovvero Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa;
- residenti o domiciliati nei Comuni dell'agglomerato che studiano o lavorano a Firenze.

L'iniziativa al momento ha riscosso un notevole successo con oltre 2200 utenti che hanno percorso 1.299.369,4 Km con risparmio di 198.492,8 Kg di CO_2.

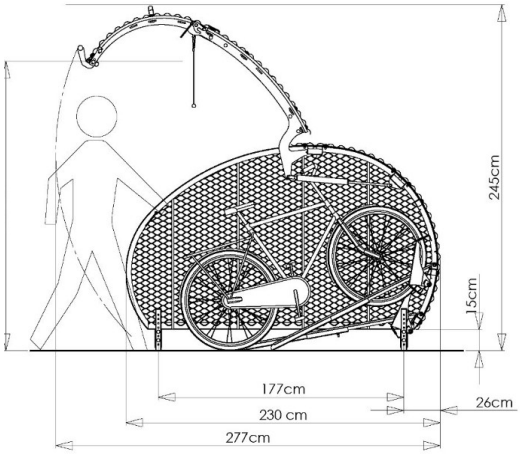
Ulteriori seguenti azioni atte ad incentivare e favorire l'uso della bici, finanziate nell'ambito dell'Accordo tra Regione Toscana e Ministero dell'Ambiente del 08/08/2023 sono le seguenti.

- **Incentivi per l'acquisto di e-bike e cargo bike a pedalata assistita**: questo tipo di veicoli possono rappresentare un elemento di forte spinta per la diffusione della mobilità ciclistica, grazie alla propulsione aggiuntiva data dal motore elettrico che rende la pedalata meno faticosa e permette di percorrere distanze abbastanza lunghe da poter abbracciare buona parte del centro abitato cittadino. In un'area urbana come quella di Firenze questo può costituire un vantaggio decisivo per decidere di utilizzare la bicicletta per andare al lavoro/scuola/Università, anche come alternativa più economica dello scooter, contribuendo all'abbandono dell'auto privata. Per questo si prevede di erogare degli incentivi per l'acquisto di e-bike e cargo bike a pedalata assistita adatte all'uso urbano, a copertura di una quota significativa del costo di acquisto, mediante pubblicazione di un apposito bando rivolto ai maggiorenni residenti e domiciliati nei Comuni dell'Agglomerato fiorentino studenti o dipendenti di enti o aziende con sede di lavoro/studio a Firenze e maggiorenni residenti o domiciliati nel Comune di Firenze studenti o dipendenti di enti o aziende con sede di lavoro/studio nei Comuni dell'Agglomerato fiorentino . L'ammontare dell'incentivo, che sarà definito in fase esecutiva, non potrà superare una quota prestabilita del costo della e-bike o cargo bike a pedalata assistita , orientativamente compresa fra il 50 e l'80%. Si ipotizza inoltre che l'incentivo possa essere erogato in due tranche uguali, la prima subito dopo l'acquisto e la seconda al raggiungimento di determinati target di percorrenza chilometrica della e-bike o cargo bike a pedalata assistita , da misurare con le modalità utilizzate per la gestione degli incentivi per l'uso descritti di seguito. Questa misura, in quanto tiene conto dell'effettivo utilizzo delle e-bike o cargo bike a pedalata assistita nella concessione della seconda tranche di contributo all'acquisto, non sarà cumulabile con quella di cui al punto successivo. Per questa azione si prevede di

impiegare il 40% del finanziamento complessivo della scheda pari a € 800.000.
- **Incentivi e crediti per l'uso della bicicletta negli spostamenti sistematici:** si prevede, per gli utilizzatori della bicicletta, il ricorso ad incentivi monetari diretti ed eventualmente la concessione di "crediti" correlati alla fruizione di servizi di mobilità. Nel primo caso si tratta di incentivi monetari diretti (o in forma di buoni-acquisto) da erogare attraverso un sistema di incentivazione legato al numero di spostamenti sistematici casa-lavoro/scuola/Università effettuati in bicicletta, con livelli di incentivazione differenziata in base alla distanza percorsa, alla riduzione degli spostamenti con l'auto privata e delle conseguenti emissioni. Nel secondo caso si tratta di concessione di "crediti" correlati alla fruizione di servizi di mobilità di varie tipologie (servizi volti a contrastare il fenomeno dei furti di biciclette - kit antifurto, registro pubblico della proprietà -, servizi avanzati a supporto della sosta bici - sistemi di riserva del posto nelle ciclostazioni, servizi di ricarica elettrica-, voucher per il TPL e per l'utilizzo di veicoli in sharing, sconti presso gli esercizi commerciali riservati agli utenti che effettuano spostamenti sostenibili). Si prevede altresì di incentivare gli spostamenti non sistematici (c.d. "tratte generiche" non riconducibili al percorso casa – lavoro/scuola/Università) esclusivamente all'interno del Comune di Firenze dal lunedì al venerdì . In particolare le risorse statali saranno impiegate per la copertura degli incentivi monetari diretti e, se attivati, dei buoni acquisto e dei voucher per il TPL e per l'utilizzo dei veicoli in sharing, mentre le altre forme di incentivazione (sistemi anti-furto, servizi correlati alla sosta bici, scontistica presso esercizi commerciali) saranno eventualmente attivate direttamente dai Comuni mediante risorse proprie e/o attingendo a fonti di finanziamento diverse. Destinatari degli incentivi saranno maggiorenni residenti o domiciliati nei Comuni dell'Agglomerato fiorentino studenti o dipendenti di enti o aziende con sede di lavoro/studio nel Comune di Firenze e maggiorenni residenti o domiciliati nel Comune di Firenze studenti o dipendenti di enti o aziende con sede di lavoro/studio nei Comuni dell'Agglomerato fiorentino. Per questa azione si prevede di impiegare il 60% del finanziamento complessivo della scheda pari a € 1.200.000.

5) LA PROPOSTA PROGETTTUALE

Coerentemente con tutte le strategie e le azioni sopracitate, al fine di favorire lo scambio modale tram – bici, l'Amministrazione Comunale ritiene necessario collocare presso le principali fermate del servizio di trasporto pubblico locale delle infrastrutture per il ricovero in sicurezza delle biciclette in modo da prevenire la possibilità di furti.
Per tale motivo è stata individuata una tipologia di infrastruttura di bike box già oggetto di utilizzo e sperimentazione nel Quartiere 5 del Comune di Firenze in grado di garantire la contemporanea collocazione di 6 o 8 biciclette, come rappresentato nelle immagini di seguito riportate.



Le dimensioni longitudinali dell'infrastruttura sono pari alla lunghezza di un veicolo di dimensioni pari ad un SUV. E' realizzata in tutte le sue parti in acciaio rinforzato ed è progettata per resistere a tutti gli attacchi meccanici, compresi tentativi di effrazione con leve o piede di porco. Ha in dotazione un cilindro elettronico per l'apertura con badge o dispositivi mobili. La chiave elettronica, per maggiore sicurezza, può essere gestita anche tramite l'App in modo da avere anche la contabilizzazione degli accessi.

Il progetto prevede l'acquisto e la collocazione in situ di 8 bike box per un importo complessivo di € 102.500,00.

Cronoprogramma dell'intervento

data	attività
apr-25	avvio delle procedure di acquisto delle bike box
ago-25	completamento delle operazioni di acquisto
set-25	avvio selezione del soggetto gestore delle infrastrutture
ott-25	completamento procedura di selezione soggetto gestore e contrattualizzazione
nov-25	avvio dell'installazione in situ delle infrastrutture
dic-25	completamento installazione
gen-26	avvio fase di gestione delle infrastrutture e monitoraggio uso delle stesse
apr-27	completamento fase monitoraggio e rendicontazione finale